

用户格式与内容要求汇总（硬约束）

CUMCM 2026 A 题项目 整理日期：2026-09-12 依据：用户历次提示词原话

本文档汇总用户在本项目各会话中明确提出的格式与内容要求，作为后续所有写作、修改、编译与交付的**硬约束**：与其冲突的做法一律禁止。每条均附用户原话作为依据；若与用户**当时最新指示**冲突，以最新指示为准。

1 一、文档载体与交付

C1. 交付文档一律写成 `.tex` 并用 `xelatex` 编译成 PDF，不写 Markdown 文档（`md` 仅可作过程草稿）。

（依据）“我只有大一基础……我需要你拟一个 `tex` 文档来完成这件事”；“……写一个报告……报告写成 `tex`”

C2. 文档源码与 PDF 放入 `ProblemFolder/LearningMaterial/`，并纳入 `build_pdfs.py` 编译清单；沿用仓库 `ctexart` 前言与 `booktabs` 风格。

C3. 论文稿位于 `ProblemFolder/A 题论文.tex`；评审类报告放入 `ProblemFolder/report/` 文件夹。

（依据）“生成一个报告 有一个 `report folder` 里面还有一个报告 你看着改一下”

C4. 配图暂不处理，不生成、不修改插图。

（依据）“配图你暂时不用考虑”

2 二、论文行文与用词

W1. 全文不用“网格”一词，改用“空间离散/空间步长/离散节点/坐标离散”等更专业的表述；对柱状结构，输出位置只写“到药材中心的距离”。

（依据）“文中为什么说是网格 对于这样的柱状结构只用写明扩散点距离中心的距离就行”；“不要网格 就离散方法就行 或者你换一个更加专业的说辞”

W2. 行文要像人类写作：删去不必要的括注（如摘要中“针对问题 1（预热平衡阶段）”这类阶段名括注）；承载信息的括号（数值、单位、引文、条件）保留。

（依据）“另外把不必要的括号删掉 比如摘要中问题 1 后面写的（预热平衡阶段）不像人类写的”

W3. 严谨、使用专业术语；所有符号必须严格定义；引用公式必须说明，需要详细的 `paraphrase`（用自己的话展开说明）。

（依据）“要求严谨用专业术语所有符号均需要被定义公式引用必须说明需要详细的 `paraphrase`”

3 三、建模与数据

M1. 模型输入只用题给参数（附录经验式、附件数据）；外部文献实测数据只用于验证对照，禁止替换题给参数或进入模型与结果。

（依据）2026-09-11 用户明确原则（已存档）：“本题是建模与计算任务，模型输入只用题给附录经验式与附件数据；外部文献中的实测数据只用于验证对照”

M2. 外部新资料的处理方式：先单独写成评估报告给用户过目（“汇总一下我看看”），不要直接修改论文或模型。

（依据）“external 里面有新的资料你看一下有没有我们的文章能用的上的写一个报告不要直接修改汇总一下我看看报告写成 tex”

M3. 精度必须保证：4 位小数结果须由收敛性验证支撑（空间/时间加密收敛比、Richardson 外推误差 $< 10^{-4}$ ）；空间步长与题目数据分辨率匹配（题给信息以 0.1 cm 为最小单位），不大到失准、也不无谓过小。

（依据）“精确度需要保证”；“你采取的距离步长是不是有点小了 题目中给信息都是 0.1cm 为最小单位”

M4. 数据与结果须做合理性核查（取值区间、量级、物理解释）。

（依据）“数据在合理取值区间吗”

4 四、审稿与修改流程

P1. 审稿身份与任务：以国赛评委的身份/水平阅读题目、论文及其附属文件，验证论文的结论和数据，给出建议。

（依据）“以国赛评委的身份审 a 题论文稿 给出改进建议”；“你是一名数据分析专家和偏微分领域专家 阅读 a 题 验证论文结论和数据 给出建议”

P2. 修改与评审前先查找官方要求：国赛论文格式规范与评阅要求（摘要、关键词、正文限制、支撑材料命名等）。

（依据）审稿请求的补充要求：“记得查找相关的要求”

P3. 修改优先级：方法/计算类问题优先，有则改之、无则加勉；图与格式类问题当前阶段不动（待用户放开）。

（依据）“你查一下两份报告中提出的问题 优先优化方法计算中可能存在的问题 有则改之无则加勉 其他图和格式问题先不动”

P4. 每次修改后对照题目原文、附属文件与 result*.xlsx 复核结论与数据，论文数值与 xlsx 逐格一致；并用 xelatex 重编译确认无错误。

(依据)“阅读 a 题 然后阅读 a 题论文及其附属文件 帮我验证论文的结论和答案 提出建议”(用户多次反复强调)

P5. git 合并后必须复查版本: 文件内容、结果数据、编译产物均未回退。

(依据)“再查一下 我怕合并了之后版本搞错了”

5 五、学习材料专项 (LearningMaterial)

L1. 面向大一、大二数学基础(已知 ODE/PDE 定义、泰勒展开、牛顿迭代), 串讲须能自学看懂, 尽快弄懂方法及原因。

(依据)“我只有大一基础和大二的一点点基础的数学知识但是我要尽快的弄懂你所使用的方法以及原因”

L2. 知识点串讲结合问题展开, 逐步引出解法。

(依据)“总结所有的第一问的所用知识点结合问题来串讲慢慢引出来解决方法”

L3. 分学科整理学习资料(分类自定, 科学、够易懂); 列可能用到的教材和文献。

(依据)“分学科学习一下……分类方法你自己定科学够易懂就行”; “所有可能用到的教材和文献看有没有可以参考的”

6 六、执行快照 (截至 2026-09-12)

- “网格”已全文替换为“空间离散/步长”等表述(论文 13 处, 2026-09-12);
- 外部资料评估报告已单独成文, 未改动模型与参数;
- 两份评审报告的方法/计算类问题已修复 9 项并复测, 图/格式类暂缓;
- 摘要阶段名括注等不必要括号的清理已完成(2026-09-12, 共 6 处, 论文已重编译)。